UnB | Departamento de Matemática

Somas de Variáveis Aleatórias Contínuas e Mudança de Variáveis

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, damos continuidade ao estudo dos vetores aleatórios contínuos. Começamos determinando a densidade da soma $Z = X + Y$ de duas variáveis aleatórias conjuntamente contínuas e, no caso de independência, obtemos a fórmula da convolução. Como aplicação, mostramos que a soma de duas variáveis independentes com distribuição gama de mesma taxa tem distribuição gama com os parâmetros de forma somados, o que recupera, por outro caminho, a relação entre as funções beta e gama. Em seguida, estudamos a fórmula do jacobiano para a distribuição conjunta de um par $(U, V) = (u(X, Y), v(X, Y))$, que permite transferir a densidade conjunta de (X, Y) para o novo par por meio do determinante jacobiano da transformação inversa. Ilustramos o método com uma transformação que produz uma variável uniforme independente de uma variável com distribuição gama. A exposição segue de perto as Seções 6.4 e 6.5 do Capítulo 6 de [1].

1. Somas de Variáveis Aleatórias Contínuas

Nas notas de aula anteriores sobre vetores aleatórios contínuos, aprendemos como descrever a distribuição conjunta de um par (X, Y) absolutamente contínuo por meio de uma função densidade conjunta $f_{X,Y}$ e vimos como recuperar as distribuições de X e de Y integrando a densidade conjunta em relação à outra coordenada. Também caracterizamos a independência pela fatoração da densidade conjunta, quase em todo ponto, como o produto das densidades marginais. Nestas notas, utilizamos essas ferramentas para responder a uma pergunta natural: dada uma função das coordenadas, como a soma $Z = X + Y$, qual é a sua distribuição? Mais adiante, trataremos do caso geral em que o par de interesse é obtido de (X, Y) por uma transformação $(U, V) = (u(X, Y), v(X, Y))$, e para isso desenvolveremos a fórmula do jacobiano.

A soma de variáveis aleatórias aparece em muitas aplicações e merece um estudo próprio. Para determinar sua densidade, começaremos calculando a função de distribuição da soma. Uma mudança de variáveis permitirá escrever essa função como uma integral cuja derivada fornece a densidade procurada. Posteriormente, usaremos mudanças de variáveis para determinar a densidade conjunta de pares obtidos por transformações que podem depender de formas mais gerais do vetor aleatório (X, Y).

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

1.1. A Densidade da Soma

Como a densidade de uma variável aleatória é, quando existe, a derivada de sua função de distribuição, calculamos primeiro $\mathbb{P}(Z \leqslant z)$ e em seguida derivamos em relação a z. Logo se $Z \equiv X + Y$, então o evento $\{Z \leqslant z\}$ é o mesmo que $\{X + Y \leqslant z\}$, ou seja, é o evento correspondente ao vetor aleatório (X, Y) pertencer à região

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leqslant z\}.$$

Supondo que o vetor aleatório (X, Y) possua uma função de densidade conjunta segue do Teorema da Mudança de Variáveis que a probabilidade de (X, Y) pertencer a A é a integral da densidade conjunta sobre essa região. Logo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z \leqslant z) &= \mathbb{P}(X + Y \leqslant z) \\ &= \iint_A f_{X,Y}(x, y)\, dy\, dx.\end{aligned}$$

Para calcular a integral, descrevemos A por meio das desigualdades $-\infty < x < \infty$ e $-\infty < y \leqslant z - x$.

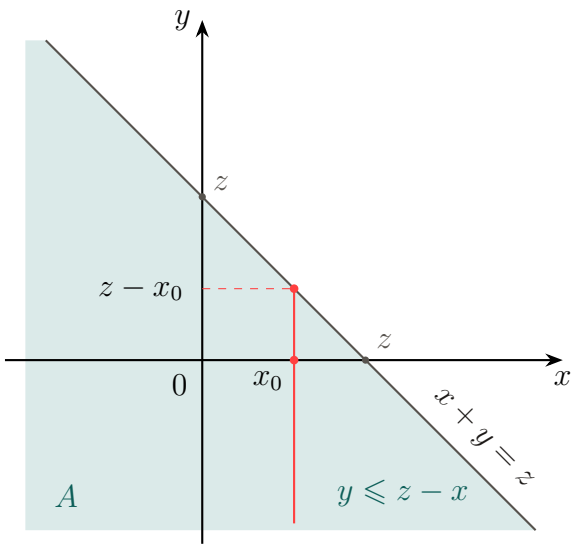


Figura 1: O semiplano $A = \{(x, y) : x + y \leqslant z\}$, sombreado, inclui a reta $x + y = z$ e se estende além da janela desenhada. Para cada $x = x_0$, a seção vertical indicada em vermelho é dada por $-\infty < y \leqslant z - x_0$.

Escrevendo os limites de integração de forma explícita, obtemos

$$\mathbb{P}(Z \leqslant z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z-x} f_{X,Y}(x, y)\, dy\, dx.$$

Para cada x fixado, fazemos na integral interna a substituição $v = x + y$. Como $y = v - x$ e $dy = dv$, obtemos

$$\mathbb{P}(Z \leqslant z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{z} f_{X,Y}(x, v - x)\, dv \right] dx.$$

Agora o limite superior da integral interna não depende de x. Como o integrando é não negativo e mensurável, o Teorema de Tonelli permite trocar a ordem de integração:

$$\mathbb{P}(Z \leqslant z) = \int_{-\infty}^{z} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, v-x)\, dx \right] dv.$$

Próximo passo e calcular a derivada da expressão acima, em relação a z. Para deixar mais claro o argumento, denotamos a integrando mais interno da integral dupla acima por

$$H(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, v-x)\, dx.$$

Logo, temos da igualdade anterior que

$$\mathbb{P}(Z \leqslant z) = \int_{-\infty}^{z} H(v)\, dv. \tag{1}$$

A função H é Borel-mensurável e não negativa, por ser a integral de uma função com essas propriedades. Além disso, quando z tende a $+\infty$, o lado esquerdo de (1) tende a 1, e portanto $\int_{-\infty}^{\infty} H(v)\, dv = 1 < \infty$. Assim, H é integrável. Pelo teorema fundamental do cálculo para a integral de Lebesgue, a derivada da função $z \mapsto \int_{-\infty}^{z} H(v)\, dv$ é igual a $H(z)$ em quase todo ponto. Assim concluímos que uma densidade de Z é dada por

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x)\, dx \quad \text{para quase todo ponto } z \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

Observamos que sem hipóteses adicionais sobre a regularidade de $f_{X,Y}$ igualdade obtida acima é válida apenas para quase todo ponto. A razão é que só é possível garantir a existência da derivada do lado direito da expressão (1), com relação a z, em quase todo ponto. Entretanto, se $f_{X,Y}$ for uma função contínua então podemos afirmar que a derivada existe em todo ponto. De qualquer maneira, como os valores de uma densidade em um conjunto de medida nula não alteram as probabilidades, não é necessário assumir que $f_{X,Y}$ em todo ponto.

1.2. O Caso Independente e a Fórmula da Convolução

Um caso particular importante é quando X e Y são variáveis aleatórias independentes. Neste caso, a densidade conjunta se fatora, em quase todo ponto, como $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y)$, e a substituição em (2) fornece a fórmula da convolução.

Teorema 1 (Fórmula da Convolução)**.** Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes e absolutamente contínuas, com funções densidade f_X e f_Y. Então X e Y são conjuntamente absolutamente contínuas e a variável aleatória $Z = X + Y$ tem densidade dada por

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, f_Y(z-x)\, dx \quad \text{para quase todo ponto } z \in \mathbb{R}. \tag{3}$$

Prova. Como X e Y são independentes e têm densidades f_X e f_Y, o produto $f_X(x)\, f_Y(y)$ é uma densidade conjunta do par (X, Y), conforme mostramos nas notas sobre vetores contínuos. Em particular, a densidade conjunta satisfaz $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y)$ quase em todo ponto. Substituindo essa fatoração em (2), obtemos (3). A alteração da densidade conjunta em um conjunto de área nula não modifica o valor da integral, o que justifica a substituição. ■

Na linguagem da análise, a equação (3) diz que f_Z é a *convolução* das funções f_X e f_Y, e escrevemos $f_Z = f_X * f_Y$. De modo geral, a convolução de duas funções integráveis f e g é definida por

$$(f * g)(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, g(z-x)\, dx,$$

sempre que a integral fizer sentido. Dizer que a densidade da soma de variáveis aleatórias independentes é a convolução de suas densidades é, portanto, o mesmo que dizer que a distribuição de $X + Y$ é determinada pela operação acima. Voltaremos a esse ponto nos exemplos a seguir, nos quais aplicamos a Teorema 1 a pares de variáveis aleatórias concretos.

1.3. Somas de Variáveis Gama

Exemplo 2 (Soma de Variáveis Gama Independentes)**.** Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, com $X \sim \text{Gama}(s, \lambda)$ e $Y \sim \text{Gama}(t, \lambda)$, onde $s, t, \lambda > 0$. Recordamos, das notas sobre funções de distribuição, que a densidade gama de parâmetros $w > 0$ e $\lambda > 0$ é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(w)}\, \lambda^w x^{w-1} e^{-\lambda x}, & \text{se } x > 0, \\ 0, & \text{se } x \leqslant 0, \end{cases}$$

onde w é o parâmetro de forma e λ é a taxa. Escrevemos $Z = X + Y$ e vamos mostrar que Z também tem distribuição gama, com os parâmetros de forma combinados de modo natural.

Como X e Y são independentes e cada uma delas tem densidade, segue da fórmula da convolução, (3), que a densidade de Z é

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\, dx. \tag{4}$$

O integrando $f_X(x) f_Y(z-x)$ é não negativo, e cada fator tem suporte restrito: $f_X(x)$ se anula para $x \leqslant 0$, enquanto $f_Y(z-x)$ se anula quando $z - x \leqslant 0$, isto é, quando $x \geqslant z$. Assim, para z fixado, o integrando é nulo fora do intervalo $0 < x < z$. Quando $z > 0$ esse intervalo é não vazio e a integral se reduz a ele; quando $z \leqslant 0$ o intervalo é vazio e o integrando é nulo em toda a reta. Portanto

$$f_Z(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_0^z f_X(x) f_Y(z-x)\, dx, & \text{se } z > 0, \\ 0, & \text{se } z \leqslant 0. \end{cases}$$

Resta calcular a integral no caso $z > 0$. Substituindo as duas densidades,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z \frac{1}{\Gamma(s)} \lambda^s x^{s-1} e^{-\lambda x} \cdot \frac{1}{\Gamma(t)} \lambda^t (z-x)^{t-1} e^{-\lambda(z-x)}\, dx \\ &= \frac{\lambda^{s+t}}{\Gamma(s)\Gamma(t)} \int_0^z x^{s-1} (z-x)^{t-1} e^{-\lambda x - \lambda(z-x)}\, dx \\ &= \frac{\lambda^{s+t}}{\Gamma(s)\Gamma(t)}\, e^{-\lambda z} \int_0^z x^{s-1} (z-x)^{t-1}\, dx, \end{aligned}$$

pois $e^{-\lambda x} e^{-\lambda(z-x)} = e^{-\lambda z}$ e o fator $e^{-\lambda z}$ não depende de x, podendo ser retirado da integral.

Para calcular a integral que permanece, fazemos a substituição $y = x/z$, ou seja, $x = zy$, com $dx = z\,dy$. Enquanto x percorre o intervalo $(0, z)$, a nova variável y percorre $(0, 1)$, e

$$x^{s-1}(z-x)^{t-1} = (zy)^{s-1}\Big(z(1-y)\Big)^{t-1} = z^{s+t-2}y^{s-1}(1-y)^{t-1}.$$

Multiplicando ainda pelo fator z proveniente do diferencial, obtemos

$$\int_0^z x^{s-1}(z-x)^{t-1}\,dx = z^{s+t-1}\int_0^1 y^{s-1}(1-y)^{t-1}\,dy = z^{s+t-1}B(s,t), \tag{5}$$

onde reconhecemos na última integral a função beta $B(s,t)$, definida nas notas sobre funções de distribuição.

Reunindo os dois últimos passos, concluímos que, para $z > 0$,

$$f_Z(z) = C\,z^{s+t-1}e^{-\lambda z}, \tag{6}$$

em que a constante C é dada por

$$C = \frac{\lambda^{s+t}}{\Gamma(s)\Gamma(t)}\,B(s,t).$$

Para identificar C, usamos a relação beta–gama demonstrada nas notas sobre funções de distribuição, segundo a qual

$$B(s,t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)}$$

para quaisquer $s, t > 0$. Substituindo essa expressão em C, os fatores $\Gamma(s)$ e $\Gamma(t)$ se cancelam e obtemos

$$C = \frac{\lambda^{s+t}}{\Gamma(s+t)}.$$

Portanto

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{\Gamma(s+t)}\,\lambda^{s+t}z^{s+t-1}e^{-\lambda z}, & \text{se } z > 0, \\ 0, & \text{se } z \leqslant 0. \end{cases}$$

Comparando com a densidade gama, reconhecemos em f_Z a densidade de parâmetros $s+t$ e λ. Segue que

$$X + Y \sim \text{Gama}(s+t, \lambda).$$

Em palavras: a soma de duas variáveis independentes com distribuição gama de mesma taxa tem distribuição gama cujos parâmetros de forma se somam, com a taxa preservada.

O cálculo acima também fornece uma maneira indireta de calcular $B(s,t)$. Vamos imaginar que não conhecemos a relação beta–gama. Poderíamos, neste caso, determinar C exigindo que a densidade em (6) tenha integral 1. Isto força a seguinte igualdade $C = \lambda^{s+t}/\Gamma(s+t)$. Comparando esse valor com a expressão $C = \lambda^{s+t}B(s,t)/(\Gamma(s)\Gamma(t))$ obtida acima, poderíamos concluir que

$$B(s,t) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)},$$

isto é, o argumento de convolução reobtém a relação beta–gama.

1. As variáveis aleatórias X e Y têm função densidade conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-x-y}, & \text{se } x>0 \text{ e } y>0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine a função densidade de $X+Y$.

2. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes com distribuição qui-quadrado com m e n graus de liberdade, respectivamente. Mostre que $X+Y$ tem distribuição qui-quadrado com $m+n$ graus de liberdade.

Recorde, das notas sobre funções de distribuição, que a distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade é a distribuição gama com parâmetros de forma $n/2$ e de taxa $1/2$.

3. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal padrão, isto é, com média 0 e variância 1. Determine a distribuição de $X+Y$.

2. Mudança de Variáveis

A seguinte situação ocorre com frequência na Teoria de Probabilidade. Sejam X e Y variáveis aleatórias e sejam $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ funções. O que podemos dizer sobre a distribuição conjunta do vetor (U,V) de variáveis aleatórias definido por

$$U = u(X,Y), \qquad V = v(X,Y)?$$

Esta é a pergunta que orienta a presente seção. Vamos apresentar uma resposta para o caso em que X e Y são conjuntamente absolutamente contínuas e as funções u e v satisfazem certas condições que permitem recorrer à teoria usual de mudança de variáveis dentro de uma integral.

2.1. O Jacobiano

Seja T a aplicação de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ dada por $T(x,y) = (u,v)$, onde $u = u(x,y)$ e $v = v(x,y)$, e suponhamos que T seja uma bijeção entre um domínio $D \subseteq \mathbb{R}^2$ e um contradomínio $S \subseteq \mathbb{R}^2$.

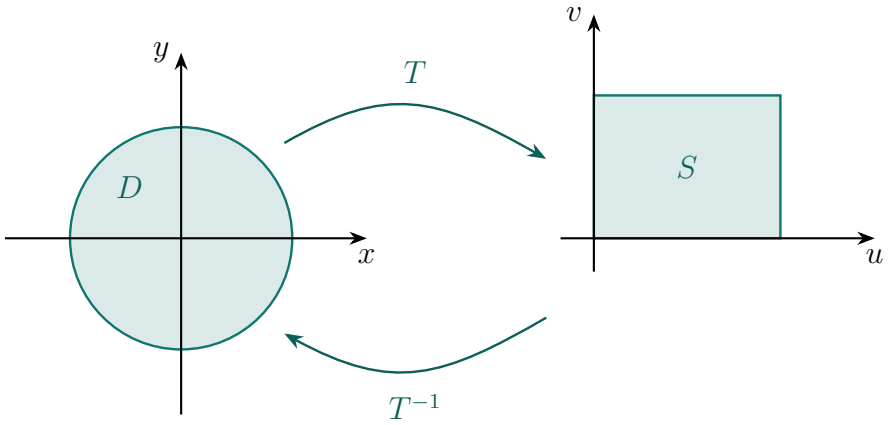


Figura 2: Representação esquemática de uma bijeção $T : D \to S$ entre duas regiões do plano e de sua inversa $T^{-1} : S \to D$.

Nesse caso, podemos inverter T e obter uma bijeção $T^{-1} : S \to D$. Isto é, para cada $(u, v) \in S$ existe um único ponto $(x, y) = T^{-1}(u, v)$ em D, e escrevemos

$$x = x(u, v), \qquad y = y(u, v).$$

O jacobiano de T^{-1} é definido como o determinante

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}, \tag{7}$$

e supomos que essas derivadas parciais existem e são contínuas em todos os pontos de S.

A teoria padrão das integrais múltiplas nos diz como efetuar uma mudança de variáveis dentro da integral. Se $g : D \to \mathbb{R}$ é uma função integrável, então

$$\iint_D g(x, y)\, dx\, dy = \iint_{T(D)} g\Big(x(u, v), y(u, v)\Big)\, |J(u, v)|\, du dv \tag{8}$$

ou equivalentemente,

$$\iint_{T^{-1}(S)} g(x, y)\, dx\, dy = \iint_S g\Big(x(u, v), y(u, v)\Big)\, |J(u, v)|\, du dv \tag{9}$$

A presença do fator $|J(u, v)|$ nessa fórmula se explica da seguinte maneira: o valor absoluto do determinante jacobiano mede a dilatação local de área produzida pela aplicação inversa T^{-1}. Em outras palavras, um retângulo infinitesimal de área $du\, dv$ em torno do ponto $(u, v) \in S$ é levado por T^{-1} a uma região infinitesimal em torno de $(x, y) = T^{-1}(u, v)$ cuja área é $|J(u, v)|\, du\, dv$. Esse é o motivo pelo qual a integral sobre A se transforma na integral sobre $T(A)$ mediante a multiplicação do integrando pelo fator $|J(u, v)|$.

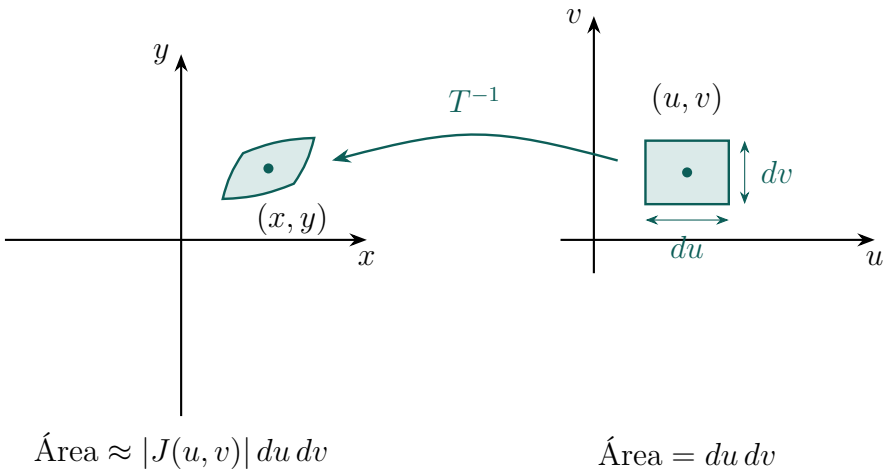


Figura 3: Dilatação local de área pela aplicação inversa T^{-1}. O quadrilátero de lados curvos representa a imagem do pequeno retângulo; a razão entre as áreas tende a $|J(u, v)|$ quando o retângulo encolhe em torno de (u, v).

No caso unidimensional, onde $T : [c, d] \to [a, b]$ é uma função estritamente crescente e diferenciável, a fórmula (9) se reduz à conhecida fórmula de substituição simples

$$\int_{T^{-1}([a,b])} g(x)\,dx = \int_{T^{-1}(a)}^{T^{-1}(b)} g(t)\,dt = \int_a^b g(T^{-1}(u))\,(T^{-1})'(u)\,du,$$

o que ajuda a fixar a interpretação do jacobiano como fator de escala local. A seguir, vamos combinar (8) com a probabilidade de regiões borelianas, estudada nas notas sobre vetores contínuos, para transferir a densidade conjunta de (X, Y) para a densidade conjunta de (U, V).

2.2. A Fórmula do Jacobiano

Teorema 3 (Fórmula do Jacobiano)**.** Sejam X e Y variáveis aleatórias conjuntamente contínuas, com função densidade conjunta $f_{X,Y}$, e seja $D = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) > 0\}$. Suponha que a aplicação $T : D \to S$ seja uma bijeção de D sobre um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^2$, dada por $T(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ e que T^{-1} tenha derivadas parciais contínuas em S, satisfeitas as condições de regularidade que garantem a validade da fórmula de mudança de variáveis (8) (por exemplo, quando o jacobiano J definido em (7) não se anula em S). Então o par $(U, V) = (u(X, Y), v(X, Y))$ é conjuntamente contínuo e sua função densidade conjunta é dada por

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f_{X,Y}\Big(x(u, v), y(u, v)\Big)\,|J(u, v)|, & \text{se } (u, v) \in S, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{10}$$

Prova. Vamos mostrar que a função h definida por

$$h(u, v) = \begin{cases} f_{X,Y}\Big(x(u, v), y(u, v)\Big)\,|J(u, v)|, & \text{se } (u, v) \in S, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

é uma função densidade conjunta para (U, V). Primeiro observamos que (X, Y) assume valores em D com probabilidade um, pois fora de D a densidade $f_{X,Y}$ se anula. Como T leva D sobre S, segue que $(U, V) = T(X, Y)$ assume valores em S com probabilidade um, de modo que não há massa de probabilidade de (U, V) fora de S. Além disso, h é não negativa, pois $f_{X,Y} \geqslant 0$ e $|J| \geqslant 0$, e é Borel-mensurável, pois $f_{X,Y}$ é Borel-mensurável e x, y e J são contínuas em S. Resta verificar que h reproduz, por integração, as probabilidades dos eventos que envolvem (U, V).

Seja $B \subseteq S$ um boreliano e defina $A = T^{-1}(B)$, de modo que $A \subseteq D$ e $T(A) = B$. Como T^{-1} é contínua segue que A é um boreliano de $\mathbb{R}^2$. Vamos relacionar as probabilidades dos dois eventos por meio da bijeção. Para todo ω no espaço amostral temos

$$(X(\omega), Y(\omega)) \in A \quad \Longleftrightarrow \quad T\Big(X(\omega), Y(\omega)\Big) \in T(A) = B,$$

isto é, $(X, Y) \in A$ se, e somente se, $(U, V) \in B$. Logo,

$$\mathbb{P}\Big((U, V) \in B\Big) = \mathbb{P}\Big((X, Y) \in A\Big). \tag{11}$$

Já que o vetor (X, Y) possui densidade conjunta podemos afirmar que o lado direito da igualdade acima é dado por

$$\mathbb{P}\Big((X, Y) \in A\Big) = \iint_A f_{X,Y}(x, y)\,dx\,dy.$$

Agora aplicamos a fórmula de mudança de variáveis (8) à integral que aparece no lado direito da igualdade acima, com a função integrável sendo $f_{X,Y}$ e $T(A) = B$. Como J é o jacobiano da inversa T^{-1}, temos

$$\iint_A f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = \iint_B f_{X,Y}\Big(x(u,v), y(u,v)\Big)\,|J(u,v)|\,du\,dv = \iint_B h(u,v)\,du\,dv.$$

Reunindo as duas igualdades, obtemos

$$\mathbb{P}\Big((U,V) \in B\Big) = \iint_B h(u,v)\,du\,dv$$

para todo boreliano $B \subseteq S$. Essa é exatamente a propriedade que caracteriza h como densidade conjunta de (U,V), e isso conclui a prova de que o vetor aleatório (U,V) possui densidade conjunta. ■

A identificação da densidade em (10) é feita a menos de conjuntos de medida nula. De fato, duas funções não negativas que coincidem em quase todo ponto produzem as mesmas integrais sobre qualquer boreliano e, portanto, as mesmas probabilidades. Assim, a igualdade $\mathbb{P}((U,V) \in B) = \iint_B h$ não distingue duas densidades que difiram apenas em um conjunto de medida nula. A escolha em (10), que atribui o valor 0 fora de S, é a representação canônica dessa classe.

Exemplo 4 (Transformação com Jacobiano e uma Uniforme)**.** Suponha que X e Y tenham função densidade conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & \text{se } x,y > 0, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{12}$$

e defina

$$U = X + Y, \qquad V = \frac{X}{X+Y}.$$

Vamos determinar a densidade conjunta de (U,V) e a densidade marginal de V.

Solução. A transformação deste exemplo é $T(x,y) = (u(x,y)\,,\, v(x,y))$, dada por

$$u(x,y) = x + y, \qquad v(x,y) = \frac{x}{x+y}. \tag{13}$$

Para usar a fórmula do jacobiano, Teorema 3, precisamos primeiro verificar que T é uma bijeção de $D = \{(x,y) : x,y > 0\}$ em $S = \{(u,v) : u > 0,\ 0 < v < 1\}$.

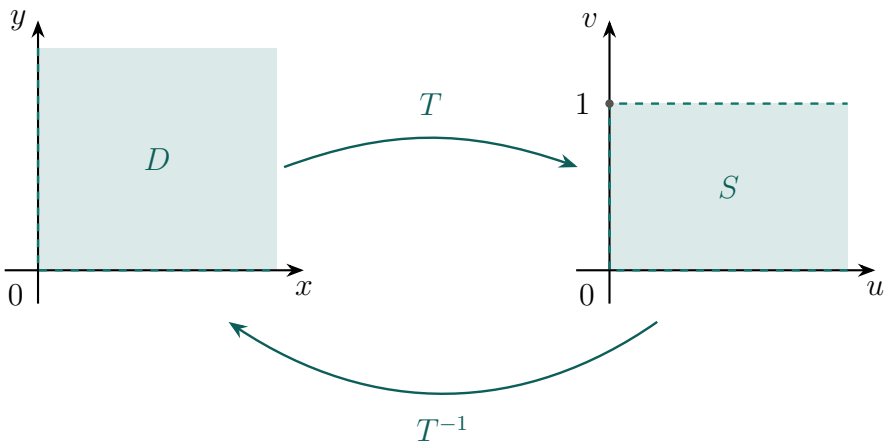


Figura 4: A transformação $T(x,y) = \left(x+y\,,\ \dfrac{x}{x+y}\right)$.

Vamos começar mostrando que a aplicação T leva o conjunto D no conjunto S, isto é, $T(D) \subseteq S$. De fato, para quaisquer $x, y > 0$, temos

$$0 < x + y = u \qquad \text{e} \qquad 0 < v = \frac{x}{x+y} < 1,$$

Logo $T(D) \subseteq S$.

Nosso próximo passo será mostrar que $T(D) = S$ e que T é bijetiva. De fato, dado $(u,v) \in S$, o sistema formado pelas duas equações em (13) tem solução única

$$x = uv, \qquad y = u(1-v). \tag{14}$$

Para verificar que esta afirmação é verdadeira, primeiro observamos que

$$u = x + y \quad \text{e} \quad v = \frac{x}{x+y} \quad \Longrightarrow \quad x = v(x+y) = vu$$

Substituindo em $u = x + y$, o resultado da última igualdade acima concluímos que

$$y = u - x = u - uv = u(1-v).$$

Como $u > 0$ e $0 < v < 1$, segue que $x = uv > 0$ e $y = u(1-v) > 0$, ou seja, $(x,y) \in D$. Isto mostra que a aplicação

$$T^{-1}(u,v) = (uv\,,\ u(1-v))$$

envia o conjunto S em D. Além do mais, segue das igualdades acima que $T \circ T^{-1}(u,v) = (u,v)$ e $T^{-1} \circ T(x,y) = (x,y)$ e portanto T^{-1} é de fato a inversa de T.

O determinante jacobiano de T^{-1} é o determinante da matriz das derivadas parciais de $x \equiv x(u,v)$ e $y \equiv y(u,v)$, em relação a u e v:

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\[2ex] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -uv - u(1-v) = -u.$$

Portanto $|J(u,v)| = u$ em todo ponto de S, já que $u > 0$.

Podemos agora aplicar a fórmula da densidade transformada, (10), segundo a qual

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}\Big(x(u,v), y(u,v)\Big)\,\Big|J(u,v)\Big|.$$

Para $(u,v) \in S$, as relações (14) dão $x = uv > 0$ e $y = u(1-v) > 0$, de modo que o fator e^{-x-y} em (12) vale

$$e^{-x-y} = e^{-uv}\,e^{-u(1-v)} = e^{-u}.$$

Multiplicando pelo jacobiano, obtemos

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} u\,e^{-u}, & \text{se } u > 0 \text{ e } 0 < v < 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{15}$$

Vamos calcular a densidade marginal de V. Pela definição de densidade marginal, integramos (15) em relação a u. O integrando é nulo fora de $u > 0$, o que justifica reduzir a integral a esse intervalo:

$$\begin{aligned} f_V(v) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u,v)\,du \\ &= \begin{cases} \displaystyle\int_0^{\infty} u\,e^{-u}\,du, & \text{se } 0 < v < 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \end{aligned}$$

A integral que aparece é $\Gamma(2) = 1! = 1$, conforme a definição da função gama nas notas sobre funções de distribuição. Logo

$$f_V(v) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 < v < 1, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{16}$$

o que mostra que V tem distribuição uniforme no intervalo $(0,1)$.

De modo análogo, a marginal de U vem de integrar (15) em relação a v, com v percorrendo $(0,1)$:

$$f_U(u) = \int_0^1 u\,e^{-u}\,dv = u\,e^{-u}, \qquad u > 0.$$

Comparando com a densidade gama daquelas notas, com parâmetros de forma 2 e taxa 1, cuja expressão é $\frac{1}{\Gamma(2)}\,u^{2-1}e^{-u} = u\,e^{-u}$ para $u > 0$, concluímos que U tem distribuição gama com parâmetros 2 e 1. Além disso, como (15) se fatora no produto da marginal (16) com a marginal de U, isto é,

$$f_{U,V}(u,v) = f_U(u)\,f_V(v) \qquad \text{para todo } (u,v) \in \mathbb{R}^2,$$

segue que U e V são independentes. Em particular, reobtemos que $X+Y$ e $X/(X+Y)$ são independentes, com $X+Y$ gama de parâmetros 2 e 1 e $X/(X+Y)$ uniforme em $(0,1)$.

4. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição normal de média μ e variância σ^2. Determine a função densidade conjunta do par (U, V), em que

$$U = X - Y \qquad \text{e} \qquad V = X + Y.$$

As variáveis aleatórias U e V são independentes?

5. Sejam X e Y variáveis aleatórias com função densidade conjunta

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x+y)}, & \text{se } x > 0 \text{ e } y > 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Mostre que a função densidade conjunta do par (U, V), em que

$$U = \frac{1}{2}(X - Y) \qquad \text{e} \qquad V = Y,$$

é dada por

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-u-v}, & \text{se } (u,v) \in A, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

em que A é uma região do plano (u, v) que deve ser determinada. Deduza que U tem distribuição exponencial bilateral, com função densidade

$$f_U(u) = \frac{1}{2}e^{-|u|} \qquad \text{para todo } u \in \mathbb{R}.$$

6. Sejam B e C variáveis aleatórias independentes, cada uma com distribuição uniforme no intervalo $[-1, 1]$. Calcule a probabilidade da equação quadrática aleatória

$$z^2 + Bz + C = 0$$

possuir duas raízes reais, admitindo a possibilidade de uma raiz dupla. Use o discriminante $\Delta = B^2 - 4C$ e siga as etapas:

1. Considere a transformação $T(x, y) = (u(x, y)\,,\, v(x, y))$ induzida por $U = B$ e $V = B^2 - 4C$. Determine sua inversa e a imagem S do quadrado $(-1, 1) \times (-1, 1)$ no plano (u, v), esboçando essa região.

2. Calcule o jacobiano da transformação inversa. Use que a densidade conjunta do vetor aleatório (B, C) é $1/4$ no quadrado para obter a densidade conjunta de (U, V) em S.

3. Expresse o evento de a equação ter raízes reais em termos de (U, V) e calcule sua probabilidade integrando a densidade transformada sobre a parte correspondente de S. (Sugestão: note que $|u| < 1$ implica $u^2 - 4 < 0$, o que determina o limite inferior de integração em v.)

4. Como conferência, calcule diretamente, no plano (b, c), a área da região $\{(b, c) \in (-1, 1)^2 : c \leqslant b^2/4\}$ e conclua que a probabilidade, dada pela razão entre essa área e a área 4 do quadrado, é $13/24$.

Referências

[1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction.* Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.